의약품분석학II 과제 2

1. [15] 벤지다민염산염 정에 대한 대한약전 함량 기준은 다음과 같다: 이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 벤지다민염산염($C_{19}H_{23}N_3O \cdot HCl$: 345.87)을 함유한다. 이 약(벤지다민염산염 10 mg 정) 20 정(무게 4.823 g)을 가루로 한 다음 0.489 g을 정밀하게 달아 500 mL 용량플라스크에 가하였다. 1 mol/L 염산시액 20 mL를 가하여 녹이고 물을 표선까지 가한 후 여과하여 여액을 검액으로 하였다. 따로 벤지다민염산염표준품 19.8 mg을 정밀하게 달아 500 mL 용량플라스크에 가하고 물을 표선까지 가하여 표준액으로 하였다. 검액 및 표준액 2 mL씩을 100 mL 용량플라스크에 가하고 아세트산염 완충액(pH 5.0)을 표선까지 가한 후 형광광도법에 따라 시험하여 여기파장(ex) 311 nm, 형광파장(em) 375 nm에서의 형광강도 F_T 및 F_S를 측정하여 각각 42.5 및 43.2를 얻었다. 이 약이 대한약전 기준에 적합한지를 평가하라.

풀이)

형광강도는 농도에 비례하므로 표준액과 비교해서 검액 속 실제 양을 구한다.

정제 1 정의 평균 무게

4.823 g / 20 정 = 0.24115 g (= 241.15 mg)

취한 가루(0.489 g) 속 벤지다민염산염의 표시량

0.489 g은 정제 몇 정 분량인가?
0.489 / 0.24115 = 2.0278 정

표시량 = 2.0278 정 × 10 mg = **20.278 mg**

검액 속 실제 벤지다민염산염의 양(x) 계산

검액·표준액 모두 500 mL에 녹인 뒤 똑같이 2 mL → 100 mL로 희석했으므로 형광강도만 비교하면 된다.

x : 19.8 mg = F_T : F_S = 42.5 : 43.2

x = 19.8 × 42.5 / 43.2 = 19.479 mg

함량(%) 계산

함량(%) = (실제 양 / 표시량) × 100
= (19.479 / 20.278) × 100 = 96.1 %

★ 분자량 345.87은 표준품도 같은 물질이라 계산에 쓰이지 않는다.

함량 96.1 %는 기준 95.0 ~ 105.0 % 안에 있으므로 이 약은 **대한약전 기준에 적합**하다.

2. [10] 포도당에 대한 대한약전 함량기준은 다음과 같다: 이 약을 건조한 것은 정량할 때 포도당 99.5 ~ 101.0 %를 함유한다. 이 약을 건조하여 10.12 g을 정밀하게 달아 암모니아 시액 0.2 mL 및 물에 녹여 정확히 50 mL로 하고 30 분간 방치한 다음 선광도측정법에 따라 20 ± 1 °C에서 층장 100 mm로 선광도를 측정하여 +10.7°를 얻었다. 이 약이 대한약전 기준에 적합한지를 평가하라. 단, 포도당의 $[\alpha]_D^{20}$ = +52.5 ~ +53.0°.

풀이)

비선광도 $[\alpha]_D^{20} = (100 \times \alpha) / (l \times c)$

(α: 측정된 선광도, l: 층장(mm), c: 농도(g/mL))

비선광도 확인

농도(c) = 10.12 g / 50 mL = 0.2024 g/mL
층장(l) = 100 mm, 선광도(α) = +10.7°

$[\alpha]_D^{20} = 100 \times (+10.7) / (100 \times 0.2024) = +52.87°$

→ 규정 범위 +52.5 ~ +53.0° 안에 있다.

실제 포도당 농도 계산

$c = (100 \times \alpha) / (l \times [\alpha]_D^{20})$

[α] = +52.5°일 때:
c = 100 × 10.7 / (100 × 52.5) = 0.20381 g/mL

[α] = +53.0°일 때:
c = 100 × 10.7 / (100 × 53.0) = 0.20189 g/mL

함량(%) 계산

함량(%) = (실제 농도 / 달아 넣은 농도) × 100

(0.20381 / 0.2024) × 100 = 100.7 %
(0.20189 / 0.2024) × 100 = 99.7 %

함량(%) = 99.7 ~ 100.7 %
(중간값 +52.75° 사용 시 100.2 %)

함량이 기준 99.5 ~ 101.0 % 안에 있으므로 이 약은 **대한약전 기준에 적합**하다.

3. [15] 포도당 주사액에 대한 대한약전 함량기준은 다음과 같다: 이 약은 수성의 주사제로 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 포도당을 함유한다. 10%(w/v) 포도당 주사액 40.2 mL를 정확하게 취하여 암모니아시액 0.2 mL 및 물을 넣어 정확하게 50 mL로 하고 잘 흔들어 섞어 30 분간 방치한 다음 20 ± 1 °C에서 층장 100 mm로 선광도를 측정하여 +4.2°를 얻었다. 이 약이 대한약전 기준에 적합한지를 평가하라. 단, 포도당의 $[\alpha]_D^{20}$ = +52.5 ~ +53.0°.

풀이)

비선광도 $[\alpha]_D^{20} = (100 \times \alpha) / (l \times c)$

(α: 측정된 선광도, l: 층장(mm), c: 농도(g/mL))

표시량에 따른 이론 농도 계산

10%(w/v) = 100 mL 속 포도당 10 g
40.2 mL 속 포도당 = 40.2 × 0.1 = 4.02 g

50 mL로 했으므로 이론 농도 = 4.02 g / 50 mL = **0.0804 g/mL**

선광도로 실제 농도 계산

$c = (100 \times \alpha) / (l \times [\alpha]_D^{20})$

층장(l) = 100 mm, 선광도(α) = +4.2°

[α] = +52.5°일 때:
c = 100 × 4.2 / (100 × 52.5) = 0.08000 g/mL

[α] = +53.0°일 때:
c = 100 × 4.2 / (100 × 53.0) = 0.07925 g/mL

함량(%) 계산

함량(%) = (실제 농도 / 이론 농도) × 100

(0.08000 / 0.0804) × 100 = 99.5 %
(0.07925 / 0.0804) × 100 = 98.6 %

함량(%) = 98.6 ~ 99.5 %
(중간값 +52.75° 사용 시 99.0 %)

함량이 기준 95.0 ~ 105.0 % 안에 있으므로 이 약은 **대한약전 기준에 적합**하다.

4. [10] (S)-(−)-Thalidomide 0.532 g을 디메틸포름아미드에 녹여 총 100 mL를 만든 후 100 mm 편광계 cell을 사용하여 sodium-D line(589 nm), 온도 20 °C에서 선광도 값 −1.1°를 얻었을 경우 이 물질의 비선광도와 몰선광도를 계산하라. (Thalidomide 분자량: 258.23)

풀이)

비선광도 $[\alpha] = (100 \times \alpha) / (l \times c)$

(α: 측정된 선광도, l: 층장(mm), c: 농도(g/mL))

몰선광도 $[M] = (100 \times \alpha) / (l \times M)$ or $[M] = [\alpha] \times MW / 1000$

(M: 몰농도(mol/L), MW: 분자량)

비선광도 계산

농도(c) = 0.532 g / 100 mL = 0.00532 g/mL
층장(l) = 100 mm, 선광도(α) = −1.1°

$[\alpha]_D^{20} = 100 \times (-1.1) / (100 \times 0.00532) = -206.8°$

몰농도 계산

M = 0.00532 g/mL × 1000 mL / 258.23 g/mol
= 0.0206 mol/L

몰선광도 계산

$[M]_D^{20} = 100 \times (-1.1) / (100 \times 0.0206) = -53.4°$

or $[M]_D^{20} = (-206.8) \times 258.23 / 1000 = -53.4°$

★ 두 방법 모두 같은 값이 나온다. 몰선광도 공식은 1000으로 나눈다.

비선광도는 **−206.8°**, 몰선광도는 **−53.4°**

5. [15] (S)-(+)-Naproxen 원료의약품 시료 250 mg을 클로로포름에 녹여 총 20 mL로 한 후 200 mm 편광계 cell을 사용하여 sodium-D line(589 nm), 온도 20 °C에서 선광도 값 +1.42°를 얻었다. 따로 (S)-(+)-naproxen 표준품 250 mg을 가지고 동일한 방법으로 선광도를 측정하여 +1.45°를 얻었다면 이 약의 광학순도(optical purity)와 enantiomeric excess는 각각 몇 %인가? 그리고 이 약 중 (S)-(+)-naproxen과 (R)-(−)-naproxen 함량비는 얼마인가?

풀이)

★ 시료와 표준품이 같은 양(250 mg), 같은 부피(20 mL), 같은 cell(200 mm)이라서 선광도끼리 바로 비교하면 된다.

광학순도(optical purity) 계산

광학순도(%) = (시료 선광도 / 순품 선광도) × 100

= (1.42 / 1.45) × 100 = 97.93 %

enantiomeric excess(ee) 계산

ee는 광학순도와 같은 값이다.

ee = 97.93 %

(S)와 (R)의 함량비 계산

(S) − (R) = 97.93 % …①

(S) + (R) = 100 % …②

① + ② : 2(S) = 197.93 → (S) = 98.97 %

(R) = 100 − 98.97 = 1.03 %

(S) : (R) = 98.97 : 1.03 ≒ 96 : 1

광학순도 **97.93 %**, ee **97.93 %**,

(S)-(+) : (R)-(−) = **98.97 : 1.03 (약 96 : 1)**